16287번 - Parcel 성공 다국어

☆ 한국어

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	512 MB	9502	2262	1583	23.187%

문제

국제대학소포센터(ICPC: International Collegiate Parcel Center)는 전세계 대학생들을 대상으로 소포 무료 배송 이벤트를 진행하고 있다. 무료 배송 조건은 보낼 소포가 물품 4개로 구성되어야 하며 이들 물품의 무게 합이 정확히 정해진 정수 무게 w 그램이어야 한다는 것이다.

부산대학교에 있는 찬수는 영국 왕립대학에 있는 수환에게 보낼 물품이 매우 많이 있는데, 각 물품의 무게(모두 정수 그램)는 모두 다르다. 이 이벤트는 한시적으로 진행되는 이벤트이기 때문에 찬수는 자신이 보낼 물품 중에서 이 조건을 만족하는 물품 4개가 있는지 가능하면 빨리 알아내고 싶다. 다시 말해서 서로 다른 $n(n \geq 4)$개의 정수로 이루어진 집합 A에서 4개의 원소만 꺼내어 만든 부분집합 $B(|B| = 4)$가 $\sum_{b \in B} b = w$ 조건을 만족하는지 판단하려고 한다.

주어진 w와 A에 대해서, 위 조건을 만족하는 부분집합 B가 존재하면 YES를, 아니면 NO를 출력하는 프로그램을 작성하시오.

입력

입력은 표준입력을 사용한다. 입력의 첫 줄에는 무게 $w(10 \leq w \leq 799{,}994)$와 A의 원소 개수 $n(4 \leq n \leq 5{,}000)$이 공백으로 분리되어 주어진다. 다음 줄에는 A의 원소인 n개의 정수 $a_i \in A(1 \leq i \leq n)$가 공백으로 분리되어 주어진다. 각 원소 a_i는 1이상 200,000이하이다$(1 \leq a_i \leq 200{,}000)$.

출력

출력은 표준출력을 사용한다. 문제의 조건에 따라 `YES` 나 `NO` 를 한 줄에 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
10 6
5 10 7 3 2 1
```

예제 출력 1 복사

```
NO
```

예제 입력 2 복사

```
21 7
10 1 4 6 2 8 5
```

예제 출력 2 복사

```
YES
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Korea (/category/211) > Nationwide Internet Competition (/category/256) > Seoul Nationalwide Internet Competition 2018 (/category/detail/1935) F번

- 잘못된 데이터를 찾은 사람: orihehe (/user/orihehe)
- 데이터를 추가한 사람: kipa00 (/user/kipa00), urd05 (/user/urd05), yukariko (/user/yukariko), zych1751 (/user/zych1751)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 중간에서 만나기 (/problem/tag/46)

메모